

1. Primer ejercicio

Para cierto modelo de auto, la distancia d requerida para parar el vehículo si está corriendo a v mi/h está dada por la

fórmula:

$$d = v + \frac{v^2}{20}$$

donde d se mide en pies. Si se desea que la distancia de parada no rebase los 240 pies. A qué intervalo de velocidades se puede manejar?

$$v + \frac{v^2}{20} \leq 240$$

$$20v + v^2 \leq 4800$$

$$20v + v^2 - 4800 \leq 0$$

$$v^2 + 20v - 4800 \leq 0$$

$$v^2 + 20v - 4800 = 0$$

$$v = \frac{-20 \pm \sqrt{20^2 - 4 \cdot 1 \cdot -4800}}{2 \cdot 1}$$

$$v = \frac{-20 \pm \sqrt{400 - (-19200)}}{2}$$

$$v = \frac{-20 \pm \sqrt{196000}}{2}$$

$$v_1 = \frac{-20 + 140}{2}$$

$$v_2 = \frac{-20 - 140}{2}$$

$$v_1 = \frac{120}{2}$$

$$v_2 = \frac{-160}{2}$$

$$v_1 = 60$$

$$v_2 = -80$$

$$-80 \leq v \leq 60$$

$$0 \leq v \leq 60$$

Tarea 1.2

Solución del examen muestra

2. Segundo ejercicio

A continuación, se ilustra un procedimiento para resolver la desigualdad $a(c - bx) \geq bc$ suponiendo que las letras

a, b y c representan valores negativos.

1) $a(c - bx) \geq bc$

2) $c - bx \geq \frac{bc}{a}$

3) $-bx \geq \frac{bc - ac}{a}$

4) $x \geq \frac{ac - bc}{ab}$

Cuál es la secuencia de símbolos que deben reemplazar a los signos de interrogación escritos en los cuadros de las líneas 2, 3 y 4, respectivamente? Explique sus conclusiones.

1) $a(c - bx) \geq bc$

2) $c - bx \leq \frac{bc}{a}$

3) $-bx \leq \frac{bc - ac}{a}$

4) $x \leq \frac{ac - bc}{ab}$

Se invierte la desigualdad en el segundo paso por que se esta pasando del otro lado un numero negativo, en este caso dividiendo, pero puede ser multiplicando, y en el cuarto paso no se invierte ya que como b representa un numero negativo y se esta volviendo a negar -b con la regla de los signos esto indica que b es positivo, por lo que no se invierte la desigualdad.

3. Tercer ejercicio

Si $T = \{z \in \mathbb{Q} \mid 2z^3 - 1 < 15, z > 0\}$, determine lo que se pide a continuación si es posible.

1) $\min(T)$

2) $\max(T)$

3) $\inf(T)$

4) $\sup(T)$

1) $\min(T) = \text{no existe}$

2) $\max(T) = \text{no existe}$

3) $\inf(T) = 0$

4) $\sup(T) = 2$

4. Cuarto ejercicio

Determine si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Justifique sus respuestas.

1) El producto de una función impar y una función par es una función impar.

- *verdadero: Al multiplicar una función que cambia de signo por otra función que no cambia de signo da como resultado una función con el signo cambiado, ya que se refleja en el eje y.*

2) $\sin(\arcsin x) = \arcsin(\sin x)$ para toda $x \in \mathbb{R}$

- *falsa: $\arcsin$ solo está definida en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \therefore \arcsin(\sin(x)) = \sin(\arcsin(x)) \Leftrightarrow x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$*

5. Quinto ejercicio

Expresa el área superficial de un cubo como función de su volumen.

$$A = 6x^2$$

$$V = x^3$$

$$\therefore$$

$$x = \sqrt[3]{V}$$

$$A(V) = 6\left(\sqrt[3]{V}\right)^2$$

$$A(V) = 6V^{\frac{2}{3}}$$

6. Sexto ejercicio

Determine el dominio de la función siguiente: $f(x) = \log_2(\log_3(\log_4(x)))$

$$\log_3(\log_4(x)) > 0$$

$$\therefore$$

$$\log_4(x) > 0$$

$$\log_4(x) > 1$$

$$4^{\log_4(x)} > 4^0$$

$$4^{\log_4(x)} > 4^1$$

$$x > 1$$

$$x > 4$$

$$\therefore$$

$$D_{f(x)} = (4, \infty)$$

7. Séptimo ejercicio

Utilice las gráficas de f y g para:

1) Determinar el dominio y la imagen de f y g .

$$D_{f(x)} = [-4, 4]$$

$$D_{g(x)} = (-4, 3]$$

$$I_{f(x)} = [-2, 3]$$

$$I_{g(x)} \approx \left(\frac{2}{5}, 4\right]$$

2) Determinar el valor de $\left(\frac{f}{g}\right) \cdot (3)$ si es que existe.

$$\left(\frac{f}{g}\right) \cdot (3) = \frac{f(3)}{g(3)}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right) \cdot (3) = \frac{1}{4}$$

3) Determinar el valor de $(f \circ g) \cdot (3)$ si es que existe.

$$(f \circ g) \cdot (3) = f(g(3))$$

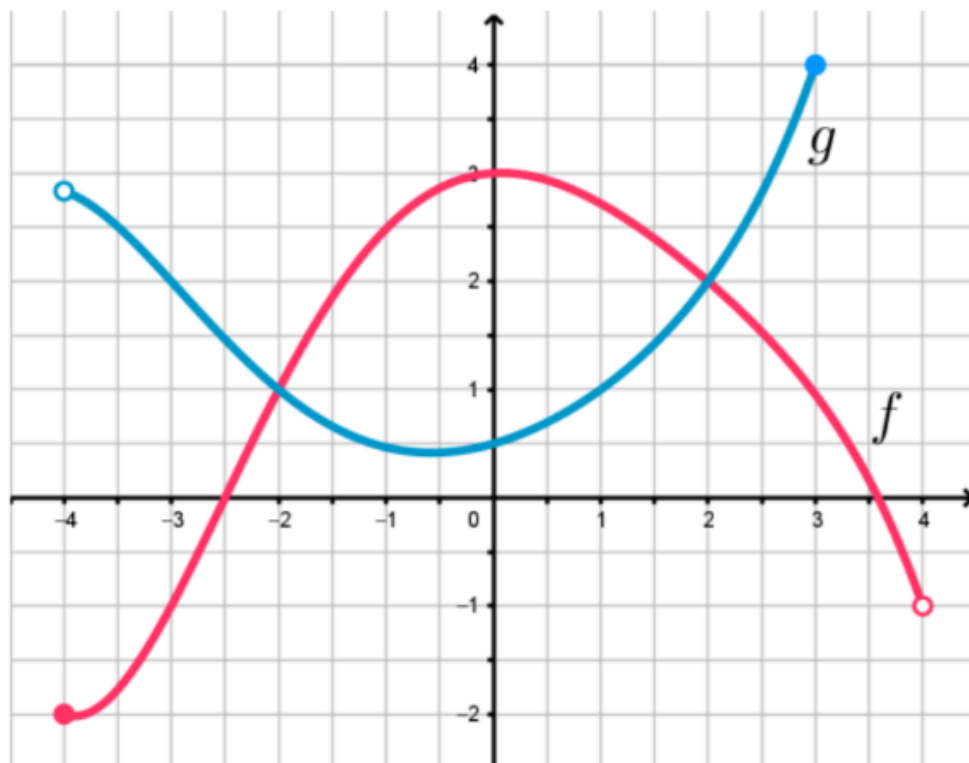
$$(f \circ g) \cdot (3) = f(4)$$

$$(f \circ g) \cdot (3) = \emptyset$$

No existe valor en $f(4) \therefore$ no existe

Tarea 1.2

Solución del examen muestra



8. Octavo ejercicio

Halle la inversa de la siguiente función y compruebe su resultado.

$$f(x) = \frac{x+1}{2x+1}$$

$$y = \frac{x+1}{2x+1}$$

$$y(2x+1) = x+1$$

$$2xy + y = x + 1$$

$$2xy - x = -y + 1$$

$$x(2y-1) = 1-y$$

$$x = \frac{1-y}{2y-1}$$

Comprobacion:

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

$\therefore$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{\frac{1-x}{2x-1} + 1}{2\frac{1-x}{2x-1} + 1}$$

Numerador:

$$f^{-1}(x) + 1 = \frac{1-x}{2x-1} + 1$$

$$f^{-1}(x) + 1 = \frac{1-x+2x-1}{2x-1}$$

$$f^{-1}(x) + 1 = \frac{x}{2x-1}$$

Denominador:

$$2f^{-1}(x) + 1 = 2\frac{1-x}{2x-1} + 1$$

$$2f^{-1}(x) + 1 = \frac{2-2x}{2x-1} + 1$$

$$2f^{-1}(x) + 1 = \frac{2-2x+2x-1}{2x-1}$$

Tarea 1.2

Solución del examen muestra

$$2f^{-1}(x) + 1 = \frac{1}{2x-1}$$

$\therefore$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{\frac{x}{2x-1}}{\frac{1}{2x-1}}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \left(\frac{x}{1}\right)$$

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

9. Noveno ejercicio

Un barco se está moviendo con una velocidad de 30 km/h paralelamente a una costa recta. El barco está a 6 km de la costa y pasa por un faro al mediodía.

- 1) Exprese la distancia s entre el faro y el barco en función de la distancia d , que el barco ha recorrido desde el mediodía; es decir, encuentre f de modo que $s = f(d)$.

$$a = 6$$

$$s = f(d)$$

$$s = \sqrt{d^2 + a^2}$$

$$s = \sqrt{d^2 + 36}$$

- 2) Exprese d como una función de t , el tiempo transcurrido desde el mediodía; es decir, encuentre g de modo que $d = g(t)$.

$$t = 30 \frac{km}{h}$$

$$d = g(t)$$

$$g(t) = 30t$$

- 3) Encuentre $f \circ g$. Qué representa esta función?

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 36}$$

$$g(x) = 30x$$

$$\therefore$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{(30x)^2 + 36}$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{900x^2 + 36}$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{(36) \cdot (25x^2 + 1)}$$

$$(f \circ g)(x) = 6\sqrt{25x^2 + 1}$$

Tarea 1.2

Solución del examen muestra

- $f(x)$: representa la distancia entre el faro y el barco en función de la distancia del barco pasando el faro.
- $g(x)$: representa la distancia en función del tiempo pasando el faro.

∴

$(f \circ g)(x)$ representa la distancia entre el faro y el barco en función del tiempo pasando el faro.